1. Функціональні вимоги

1.1 Типи користувачів системи

Гість (неавторизований користувач):

- реєструє новий обліковий запис;
- здійснює вхід до системи.

Користувач (зареєстрований):

- керує власним профілем та завантажує аватар;
- створює, редагує та видаляє оголошення про книги;
- шукає книги інших користувачів за фільтрами (локація, жанр, тип угоди);
- переглядає профілі інших учасників для отримання контактів для обміну;
- подає скарги на некоректні оголошення.

Адміністратор:

- переглядає список поданих скарг та детальну інформацію по них;
- приймає рішення щодо видалення оголошення або відхилення скарги.

1.2 Автентифікація та авторизація

Система дозволяє гостю зареєструватися, вказавши ім'я, номер телефону, email, пароль та детальну адресу (область, район, населений пункт). Вхід здійснюється за допомогою електронної пошти та пароля. Передбачено функцію виходу із сесії для всіх типів користувачів.

1.3 Управління оголошеннями та профілем

Користувач може додавати книги до каталогу, вказуючи назву, автора, жанр, тип угоди (обмін або безкоштовно) та опис . В особистому профілі можна редагувати персональні дані та додавати інформацію «про себе» .

1.4 Пошук та фільтрація

Система забезпечує пошук книг за назвою або автором. Доступна фільтрація за:

- локацією (місто);
- типом угоди (обмін/безкоштовно) ;
- жанром (фантастика, детектив, дитяча література тощо) .

1.5 Модерація

Користувач може поскаржитись на скаргу, обираючи тип скарги: неправдива інформація, неприпустимий контент, проблеми з обміном та ін., а також добавити коментар до скарги. Адміністратор має виключне право на видалення чужих оголошень за результатами розгляду цих звернень.

2. Опис вікон програми

2.1 Екран реєстрації та входу

Екран реєстрації містить поля для введення ПІБ, контакту, пароля та вибору локації зі списку . Екран входу містить поля для email та пароля, а також кнопки «Вхід» та «Зареєструватися» .

2.2 Головна сторінка (Пошук)

Містить рядок пошуку, блок фільтрів за категоріями та сітку карток книг . Кожна картка відображає назву, автора, місто та фото книги . Передбачені кнопки швидкого переходу до власного профілю та додавання нової книги.

2.3 Екран профілю користувача

Відображає аватар, основну інформацію, контактні дані та список книг, які користувач виставив на обмін . Для власника профілю доступні кнопки редагування даних та видалення акаунту.

2.4 Екран оголошення (перегляд та створення)

Вікно перегляду містить повний опис книги, інформацію про тип угоди та можливість поскаржитись на оголошення . Екран створення/редагування містить форми для завантаження фото та введення текстових характеристик книги .

2.5 Екрани адміністратора

Вікно «Список скарг» представлено у вигляді списку, де кожна скарга відображається у скороченому форматі та містить назву проблеми, назву книги, ім’я заявника та дату подання.

Вікно «Розгляд скарги» призначене для детального перегляду обраної скарги. Воно містить повну інформацію про проблему, пов’язану книгу та заявника, а також надає можливість виконати дії: «Видалити оголошення» або «Відхилити скаргу».

3. Нефункціональні вимоги

3.1 Технології

Kotlin(Android)

3.2 Платформа

Застосунок розробляється для мобільної платформи **Android**

Мінімальна версія операційної системи: **Android 8.0 (API 26) або новіша.**

3.2 База даних

Для зберігання інформації використовується PostgreSQL.

3.3 Мова інтерфейсу

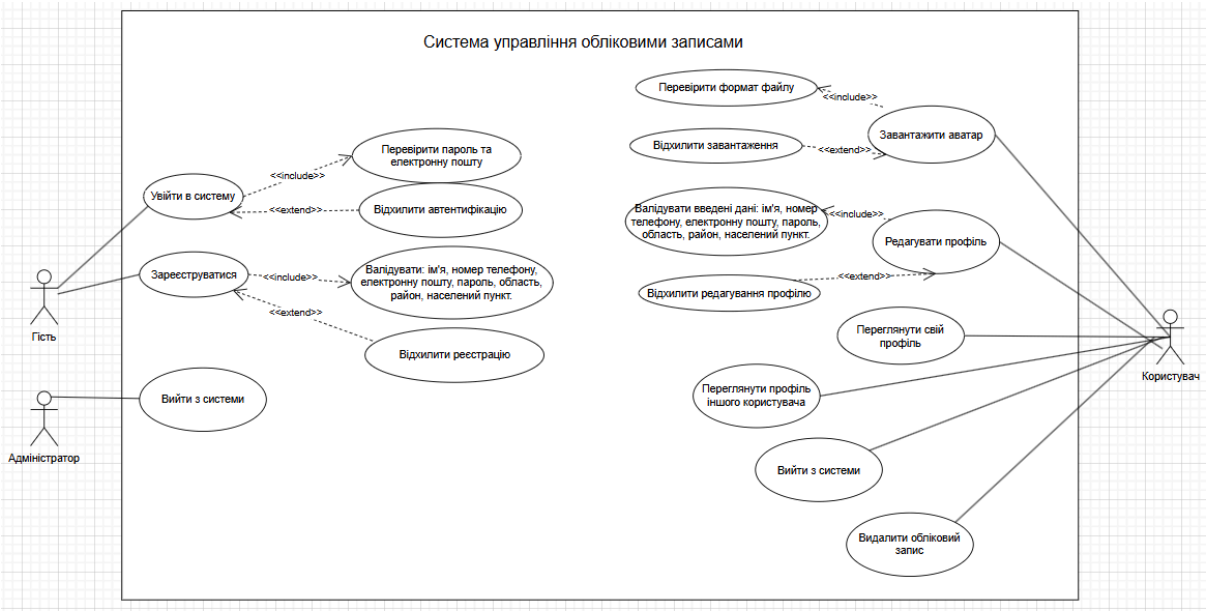
Українська

3.4 Безпека

Обов'язкова валідація введених даних (номер телефону, формат email, формат файлів зображень)

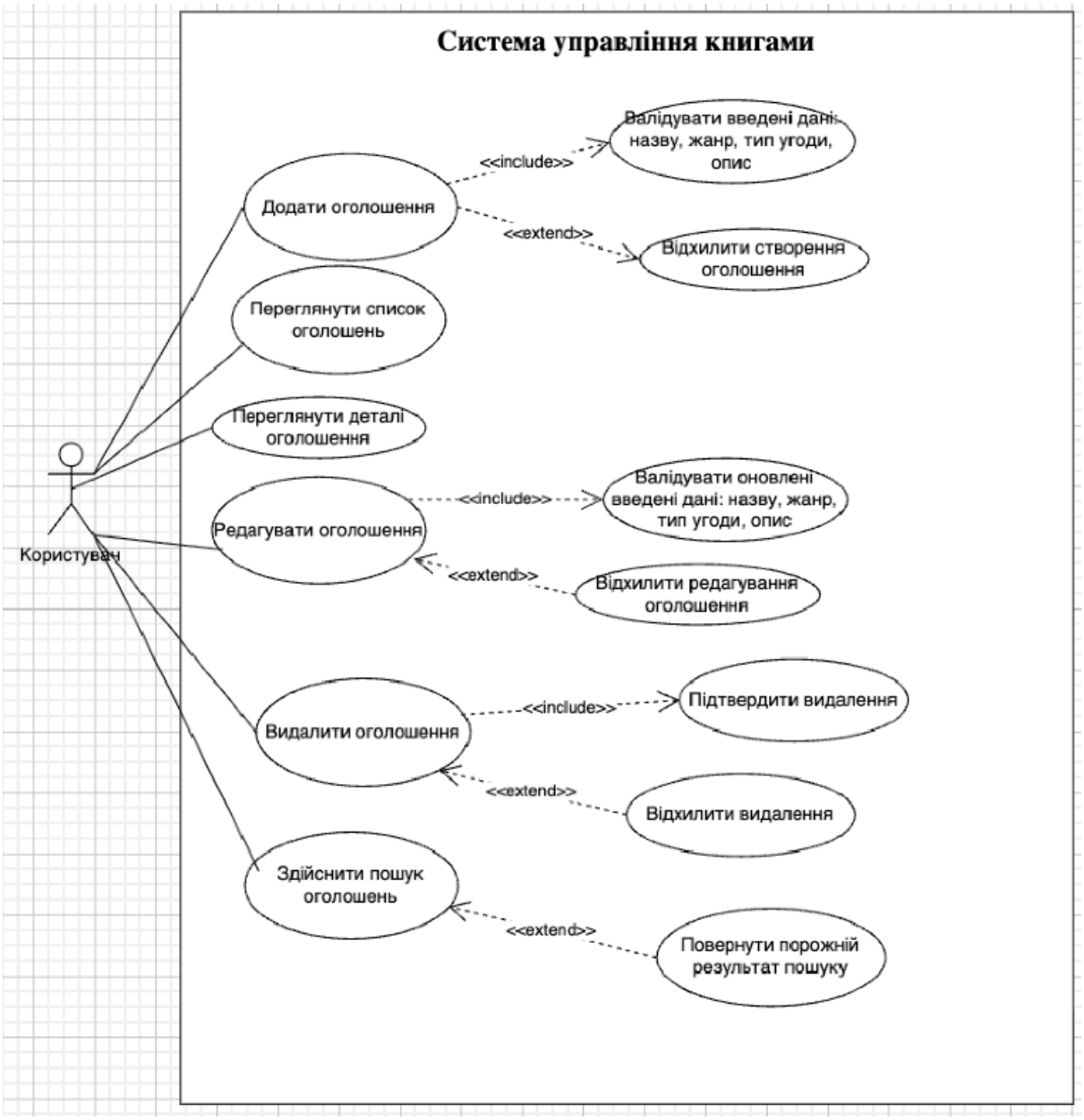
4. Use-case діаграма

4.1 Система управління обліковими записами



4.2 Система управління скаргами

4.3 Система управління книгами



5. Схематична розмітка вікон додатку (Користувач).

5.1 Реєстрація

Зареєструватись

Ім'я:

Електронна пошта:

Пароль:

Область:

Район:

Населений пункт:

Створити аккаунт

5.2 Вхід

Увійти

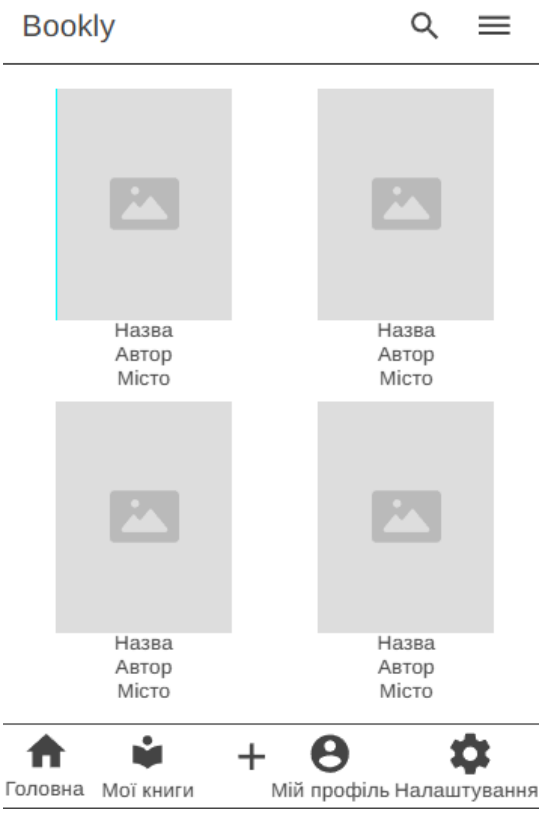
Електронна пошта:

Пароль:

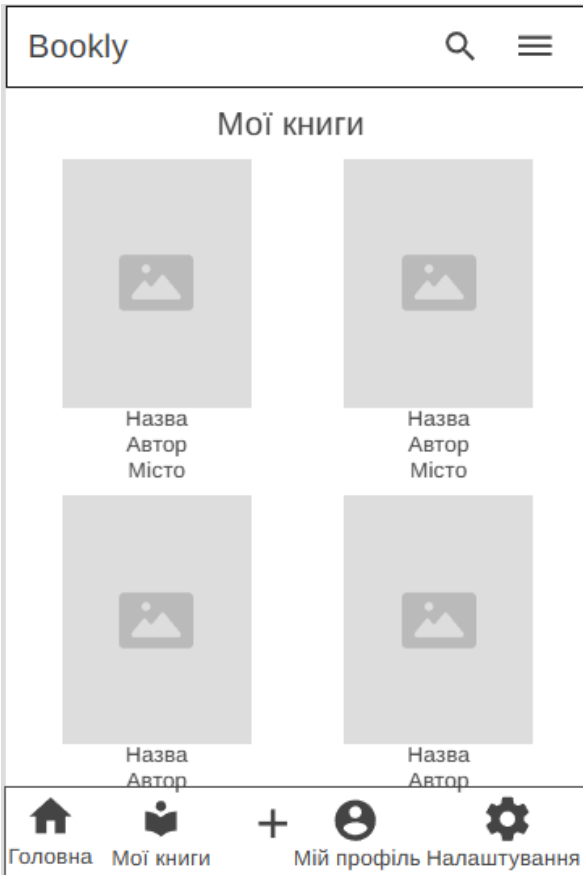
Увійти

Зареєструватись

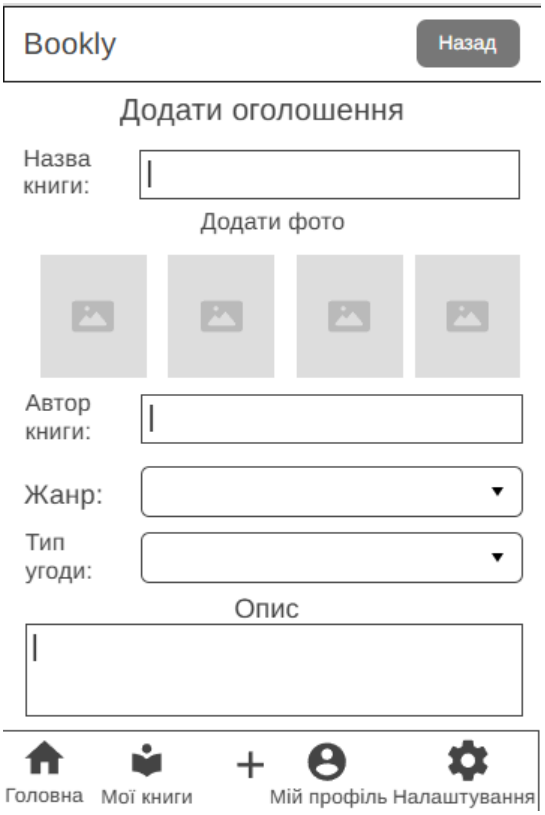
5.3 Головна сторінка



5.4 Мої книги



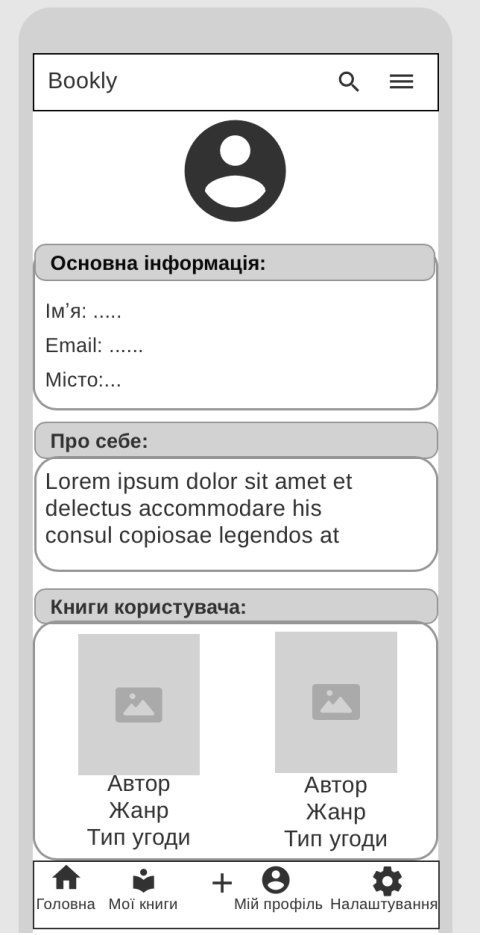
5.5 Додати оголошення



5.6 Редагувати оголошення

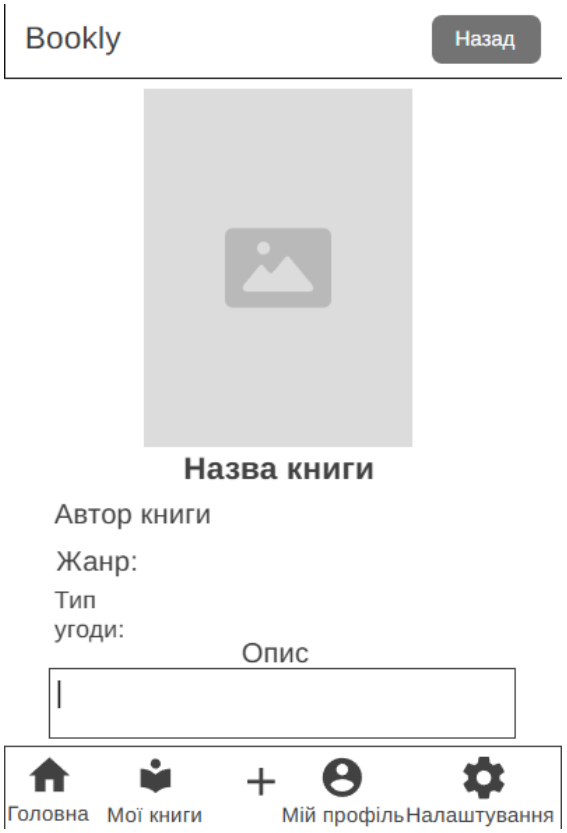
5.7 Мій профіль:

5.8 Профіль користувача

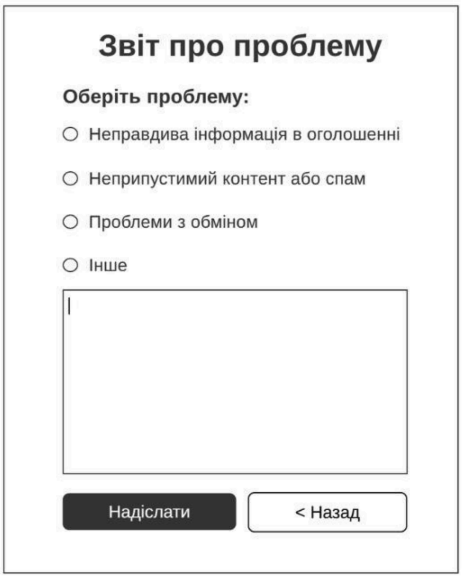


5.9 Редагування профілю

5.10 Перегляд оголошення

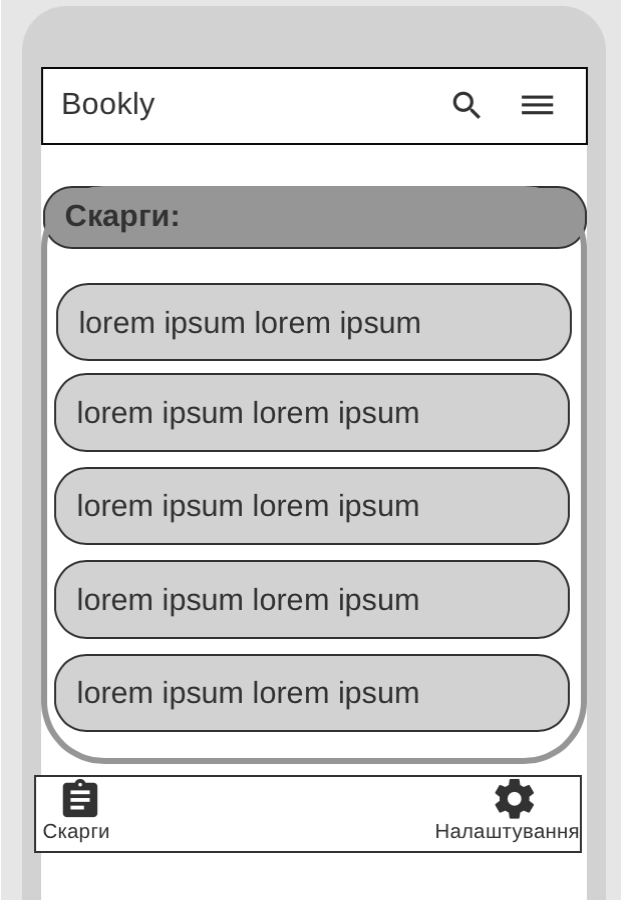
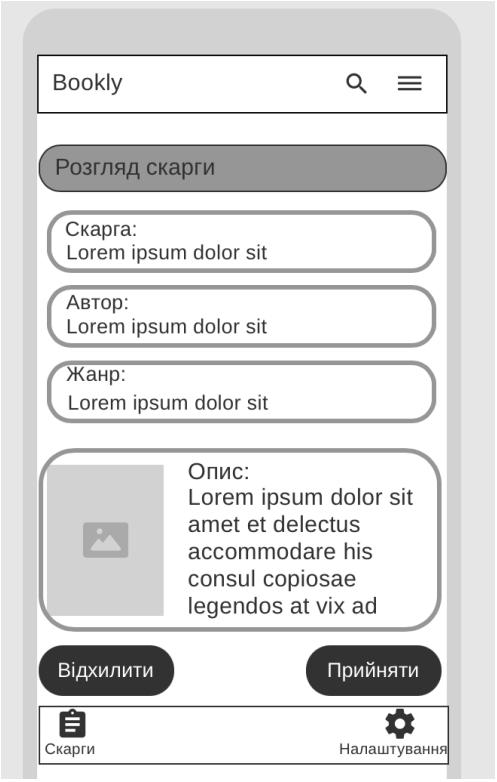


5.11 Звіт про проблему



6. Схематична розмітка вікон додатку (Адмін).

6.1 Сторінка зі скаргами



6.2 Розгляд скарги